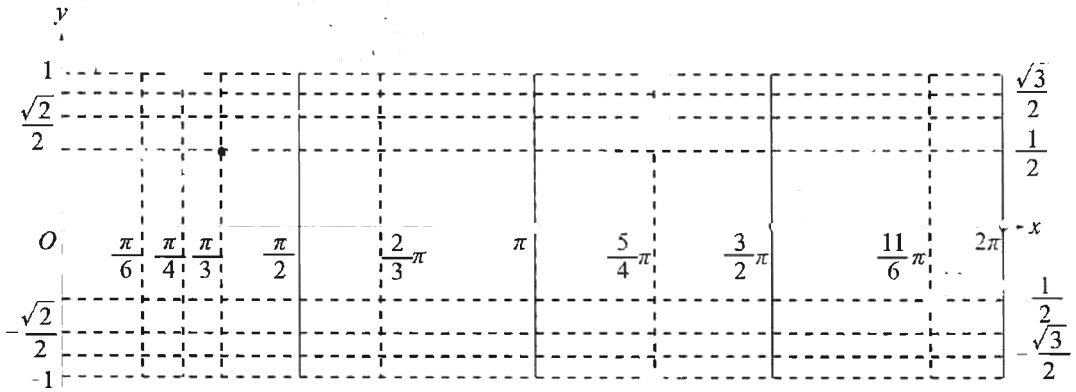
學號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

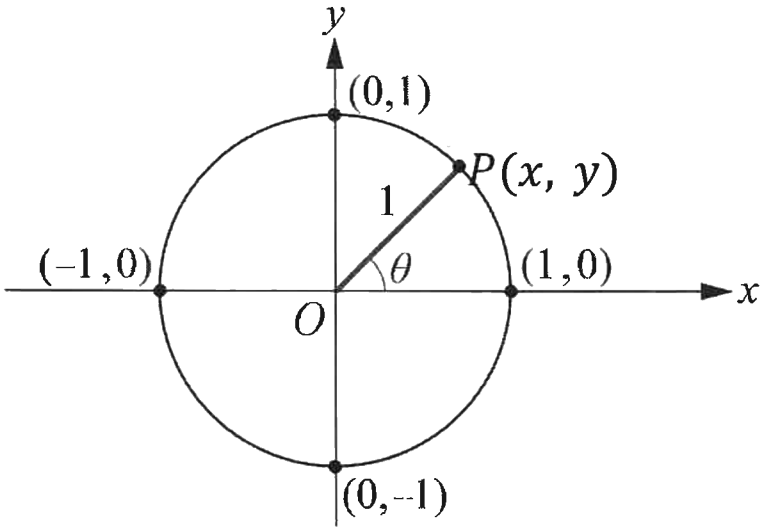
注意事項：①兩面皆有題　②桌面僅能有筆、短尺、橡皮擦或立可帶立可白等修正文具，手機及任何參考資料皆需收到書包中，違者以考試違規論處 ③第(2)及第(7)題各 10 分，其餘每個空格 5 分

(1) 請在以下座標平面上標示出以下十個點(以•標示點的位置並在•右邊標示該點的名稱)：

$A(0,\cos 0), B(0,tan0), C(\frac{\pi}{6},\sin\frac{\pi}{6}), D(\frac{\pi}{4},\tan\frac{\pi}{4}), E(\frac{\pi}{3},\cos\frac{\pi}{3})$

$F(\pi,\sin\pi), G\left(\frac{5\pi}{4},\tan\frac{5\pi}{4}\right), H\left(\frac{3\pi}{2},\cos\frac{3\pi}{2}\right), K(\frac{11\pi}{6},\sin\frac{11\pi}{6}), L(2\pi,\sin 2\pi)$





(2) 在上圖中，單位圓上的一點P(x,y)，若以θ的三角函數值來表達 P 點的座標，則(x,y) = (　　,　　)

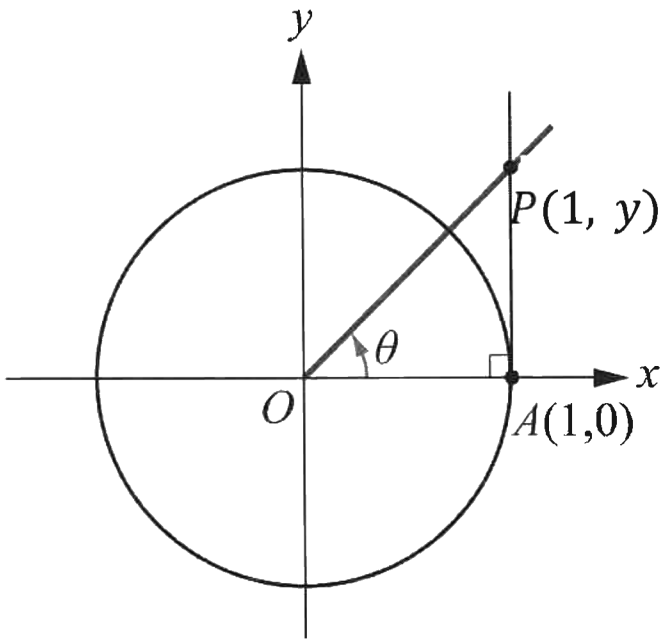
學號：_____ 姓名：_____

(3) $y = \sin x$ 與 $y = \cos x$ 之定義域為_____，值域為_____

(4) 若 $0 \le \theta \le 2\pi$, 則θ = _____ 或 _____時，$\tan\theta$ 沒有定義

(5) $y = \tan x$ 之值域為_____

(6) $y = \tan x$ 為週期函數且其週期為_____



(7) 如右圖，若標準位置角θ $\left(-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}\right)$ 的終邊為 OP, A 點的座標為(1, 0), 過 A 點對單位圓 O 作切線交射線 OP 於 P 點, 若 P 點的坐標為(1, y), 則y = _____

註: 請以θ的三角函數值來表示 y